Activitat 5 — Potències, la drecera de multiplicar

Entendre la potència com un producte repetit i fer-la servir amb quadrats, cubs i potències de 10.

Idea clau

A l'Activitat 2 vam veure que multiplicar és una drecera per sumar el mateix moltes vegades. Ara fem el pas següent: la **potència** és una drecera per multiplicar el mateix moltes vegades.

Què és una potència
Multiplicar $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ (el 2 cinc vegades) s'escriu:

$$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32.$$

- La **base** (2) és el nombre que es repeteix.
- L'**exponent** (5) diu *quantes vegades* apareix la base com a factor.

Compte: 2^5 NO és $2 \cdot 5$. Un és 32; l'altre, 10.

Com es llegeixen

Quadrats i cubs
- 5^2 es llegeix «5 elevat al quadrat» o «5 al quadrat»: $5^2 = 25$.
- 2^3 es llegeix «2 elevat al cub» o «2 al cub»: $2^3 = 8$.
- Els altres es llegeixen amb el número: 2^5 és «2 elevat a 5».

Els noms *quadrat* i *cub* venen de la geometria, com veurem ara.

Exemple 11 — Per què «quadrat» i «cub»?

Un quadrat de costat 5 té $5 \cdot 5 = 5^2 = 25$ quadradets. Un cub de costat 2 té $2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3 = 8$ cubets. Els noms descriuen una forma:



$5^2 = 25$



$2^3 = 8$

Les potències de 10 són especials

Potències de 10
En una potència de 10, l'exponent diu quants zeros té el resultat:

$$10^1 = 10, \quad 10^2 = 100, \quad 10^3 = 1\,000, \quad 10^4 = 10\,000.$$

Per això el nostre sistema és de base 10: cada posició val una potència de 10. Per exemple, $4\,075 = 4 \cdot 10^3 + 0 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10 + 5$.

I si l'exponent és 1 o 0? Mira el patró: cada cop que l'exponent baixa un graó, el resultat es divideix per la base. $10^2 = 100$, $10^1 = 10$, $10^0 = 1$. Per això, per a qualsevol base diferent de 0, $a^1 = a$ i $a^0 = 1$.

Exercici resolt 36 — Calcular una potència pas a pas

Calcula 3^4.

Solució. L'exponent és 4, així que multipliquem el 3 quatre vegades. Ho fem de dos en dos per no perdre'ns:

$$3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = (3 \cdot 3) \cdot (3 \cdot 3) = 9 \cdot 9 = 81.$$

Resposta: $3^4 = 81$.

L'operació que desfà el quadrat: l'arrel

L'arrel quadrada, de moment

Elevar al quadrat i fer l'arrel quadrada són operacions **inverses**: una desfà l'altra. Com que $5^2 = 25$, diem que l'**arrel quadrada** de 25 és 5, i s'escriu $\sqrt{25} = 5$.

Aquest curs hi tornarem amb calma. Ara només cal la idea: buscar l'arrel quadrada d'un nombre és buscar quin nombre, elevat al quadrat, el dona.

Exercicis per fer

37 Escriu com a potència i calcula:
(a) $2 \cdot 2 \cdot 2$ (b) $7 \cdot 7$ (c) $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$

38 Calcula:
(a) 3^2 (b) 2^4 (c) 6^2 (d) 5^2 (e) 2^3

39 **Cert o fals?** Corregeix les falses.
(a) $2^5 = 10$
(b) $4^2 = 16$
(c) $3^3 = 9$
(d) $10^3 = 1\,000$

40 Escriu els deu primers quadrats: $1^2, 2^2, \ldots, 10^2$. Val la pena anar-los reconeixent.

41 Escriu com a potència de 10:
(a) 100 (b) 1 000 000 (c) 10 000

42 Completa amb l'arrel quadrada, fent servir la llista de quadrats:
(a) $\sqrt{9} =$ _____
(b) $\sqrt{49} =$ _____
(c) $\sqrt{100} =$ _____

43 **Troba l'error.** La Wei diu que $5^2 = 10$ «perquè 5 elevat a 2 és 5 per 2». Explica per què s'equivoca i digues quant fa realment 5^2.

44 **Repte.** Un full de paper es dobla per la meitat, i cada cop es torna a doblar. Després de 1 doblec hi ha 2 capes; després de 2, 4; després de 3, 8.
(a) Escriu com a potència les capes després de 5 doblecs i calcula-les.
(b) I després de 10 doblecs?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

37 (a) $2^3 = 8$ (b) $7^2 = 49$ (c) $10^4 = 10\,000$.

38 (a) 9 (b) 16 (c) 36 (d) 25 (e) 8.

39 (a) Fals: $2^5 = 32$. (b) Cert. (c) Fals: $3^3 = 27$. (d) Cert.

40 $1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100$.

41 (a) 10^2 (b) 10^6 (c) 10^4.

42 (a) 3 (b) 7 (c) 10.

43 Confon la potència amb un producte. 5^2 vol dir $5 \cdot 5 = 25$, no $5 \cdot 2$. L'exponent diu *quantes vegades* es repeteix la base, no per quant es multiplica.

44 (a) $2^5 = 32$ capes. (b) $2^{10} = 1\,024$ capes. Es valora que el grup s'adoni de com de ràpid creix.

Notes per al professorat.

- Prevista per a **2 sessions**: la primera fins a les potències de 10; la segona per a la introducció de l'arrel quadrada i el repte del creixement.
- L'error estrella (exercici 43), confondre b^e amb $b \cdot e$, és el més important de desmuntar. El model geomètric quadrat/cub ajuda: 5^2 *és* l'àrea d'un quadrat, no un producte qualsevol.
- L'arrel quadrada s'introdueix només com a operació inversa i amb quadrats perfectes; el desenvolupament complet és a la SA5 (Decimals i arrel quadrada). No convé avançar-hi arrels no exactes aquí.
- El repte del paper doblegat connecta amb el creixement exponencial i és molt vistós; es pot fer amb un full real a classe.